

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Môn học: Thương mại điện tử (CSC12105 – 23HTTT)



BÁO CÁO ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

(SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION – SRS)

HỆ THỐNG BÁN VOUCHER GIẢM GIÁ

TRỰC TUYẾN

PHIÊN BẢN 1.0

Giảng viên hướng dẫn:

Nguyễn Đức Huy

Sinh viên thực hiện:

23127340 Ngô Thế Đạt (Nhóm trưởng)

23127149 Nguyễn Bình An

23127327 Lưu Ngô Quốc Bảo

23127498 Nguyễn Trọng Tín

TP. Hồ Chí Minh, tháng 08/2026

Lịch sử sửa đổi

Tên	Ngày	Lý do thay đổi	Phiên bản
Nhóm thực hiện	29/07/2026	Khởi tạo và hoàn thiện nội dung SRS	1.0

Bảng 1: Bảng theo dõi các lần cập nhật tài liệu

Mục lục

Lịch sử sửa đổi	i
1 Giới thiệu	1
1.1 Mục đích	1
1.2 Quy ước tài liệu	1
1.3 Đối tượng độc giả và gợi ý đọc	1
1.4 Phạm vi sản phẩm	2
1.5 Tài liệu tham khảo	2
2 Mô tả tổng quan	3
2.1 Góc nhìn sản phẩm	3
2.2 Chức năng sản phẩm	3
2.3 Lớp người dùng và đặc điểm	5
2.4 Môi trường vận hành	5
2.5 Ràng buộc thiết kế và triển khai	5
2.6 Tài liệu người dùng	6
2.7 Giả định và phụ thuộc	6
3 Yêu cầu giao diện ngoài	7
3.1 Giao diện người dùng	7
3.2 Giao diện phần cứng	8
3.3 Giao diện phần mềm	8
3.4 Giao diện truyền thông	9
4 Tính năng hệ thống	10
4.1 Phân hệ 1: Xác thực và Quản lý tài khoản	10
4.2 Phân hệ 2: Tìm kiếm và Khám phá voucher	10
4.3 Phân hệ 3: Quản lý giỏ hàng và Đặt hàng	11
4.4 Phân hệ 4: Tích hợp Đa cổng thanh toán & Phát hành Voucher	11
4.5 Phân hệ 5: Khấu trừ và sử dụng voucher	12

4.6	Phân hệ 6: Đánh giá và Phản hồi	13
4.7	Phân hệ 7: Quản lý Đối tác và Chi nhánh	13
4.8	Phân hệ 8: Quản lý Nhân viên Đối tác & Xét duyệt Nhân sự	14
4.9	Phân hệ 9: Quản lý Chương trình Voucher & Album ảnh	14
4.10	Phân hệ 10: Phê duyệt và Kiểm soát Voucher toàn sản	15
4.11	Phân hệ 11: Quản trị Người dùng & Hủy đơn hàng/Hoàn tiền	15
4.12	Phân hệ 12: Quản trị nội dung truyền thông	16
4.13	Phân hệ 13: Bảng điều khiển, Báo cáo Doanh thu và Nhật ký Hệ thống	16
5	Các yêu cầu phi chức năng khác	17
5.1	Yêu cầu hiệu năng	17
5.2	Yêu cầu an toàn	17
5.3	Yêu cầu bảo mật	18
5.4	Thuộc tính chất lượng phần mềm	18
5.5	Quy tắc nghiệp vụ	19
A	Thuật ngữ	21
B	Mô hình phân tích	21
C	Danh sách nội dung chưa xác định	22

1 Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (*Software Requirements Specification – SRS*) này xác định toàn bộ các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, giao diện hệ thống và quy tắc nghiệp vụ của phiên bản 1.0 cho **Hệ thống sàn thương mại điện tử bán voucher giảm giá trực tuyến (E-Voucher System)**.

Hệ thống cung cấp nền tảng ứng dụng web phục vụ 4 nhóm người dùng chính: Khách hàng (*Customer*), Đối tác doanh nghiệp (*Partner*), Nhân viên chi nhánh đối tác (*Partner Employee*) và Quản trị viên sàn (*Admin*). Hệ thống hỗ trợ đầy đủ quy trình từ đăng ký, tìm kiếm, đặt hàng, thanh toán trực tuyến đa cổng (VNPay, ZaloPay, Stripe, PayPal), phát hành mã điện tử, quét mã QR qua Camera tại quầy chi nhánh, đánh giá phản hồi, đến quản trị nội dung CMS và giám sát kiểm toán hệ thống.

Tài liệu là cơ sở kỹ thuật thống nhất giữa nhóm phát triển và các bên liên quan, làm căn cứ thiết kế kiến trúc, triển khai chức năng, xây dựng bộ ca kiểm thử (*Test Cases*) và nghiệm thu sản phẩm.

1.2 Quy ước tài liệu

Tài liệu tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn cấu trúc SRS theo mẫu IEEE/ISO/IEC 25010. Các định danh yêu cầu được quy ước thống nhất như sau:

- **FR-xx** (*Functional Requirement*): Yêu cầu chức năng của hệ thống.
- **NFR-xx** (*Non-Functional Requirement*): Yêu cầu phi chức năng (hiệu năng, bảo mật, an toàn, khả năng mở rộng).
- **RB-xx** (*Business Rule*): Quy tắc nghiệp vụ bắt buộc tuân thủ.
- Các từ khóa **phải** (*shall/must*) biểu thị yêu cầu bắt buộc tuyệt đối; **nên** (*should*) biểu thị yêu cầu khuyến nghị cao; **có thể** (*may*) biểu thị tùy chọn.

Mức độ ưu tiên được phân loại theo mô hình MoSCoW: **Cao** (*Must Have*), **Trung bình** (*Should Have*) và **Thấp** (*Could Have*).

1.3 Đối tượng độc giả và gợi ý đọc

Tài liệu được biên soạn phục vụ:

- **Giảng viên hướng dẫn & Hội đồng chấm đồ án:** Đánh giá sự hoàn thiện, độ phức tạp và tính nhất quán giữa tài liệu đặc tả và sản phẩm phần mềm thực tế.
- **Nhóm phát triển phần mềm:** Dùng làm kim chỉ nam triển khai backend API, database schema, giao diện frontend và các logic nghiệp vụ giao dịch an toàn.
- **Kiểm thử viên (Tester / QA):** Dùng để xây dựng kịch bản kiểm thử tích hợp (*Integration Tests*), ca kiểm thử biên và tiêu chí nghiệm thu hệ thống.

1.4 Phạm vi sản phẩm

Sản phẩm là nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt về phân phối và quy đổi E-Voucher. Phạm vi hệ thống bao gồm:

1. **Phân hệ Khách hàng:** Tìm kiếm, lọc đa tiêu chí, xem chi tiết và album ảnh voucher; quản lý giỏ hàng; đặt mua cho bản thân hoặc tặng quà cho người khác; thanh toán trực tuyến qua 4 cổng thanh toán (VNPay, ZaloPay, Stripe, PayPal); quản lý kho voucher cá nhân với mã QR vector; đánh giá chất lượng và gửi khiếu nại.
2. **Phân hệ Đối tác Doanh nghiệp:** Đăng ký pháp nhân với mã số thuế, tải lên giấy phép kinh doanh; quản lý mạng lưới chi nhánh; quản lý danh sách nhân sự nhân viên chi nhánh; tạo và quản lý vòng đời chương trình voucher với album nhiều ảnh; theo dõi báo cáo doanh số và tỷ lệ quy đổi.
3. **Phân hệ Nhân viên Đối tác:** Tra cứu thông tin voucher bằng mã nhập tay hoặc sử dụng Camera thiết bị quét mã QR/Barcode; thực hiện khấu trừ (Redeem) voucher tại quầy chi nhánh với cơ chế khóa bí quan ngăn chặn chi tiêu kép (*Double Spending*).
4. **Phân hệ Quản trị viên Sàn (Admin):** Kiểm duyệt hồ sơ đối tác và tài khoản nhân viên chi nhánh; kiểm duyệt và quản lý hiển thị các chương trình voucher; quản trị tài khoản người dùng; tra cứu và xử lý hủy đơn/hoàn tiền; quản trị nội dung truyền thông CMS (Danh mục, Banners, Popups, Bài viết tin tức); giám sát dashboard số liệu tổng quan và truy vết nhật ký hệ thống chi tiết (*System Audit Logs*).

1.5 Tài liệu tham khảo

1. Báo cáo Đồ án môn học Thương mại điện tử: Hệ thống bán voucher giảm giá trực tuyến, 2026.
2. IEEE Std 830-1998 / ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering.

3. ISO/IEC 25010:2011 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).
4. PostgreSQL 17 Documentation & ACID Transaction Isolation.
5. Tài liệu tích hợp cổng thanh toán: VNPay Sandbox API 2.1.0, Stripe API Reference v2024, ZaloPay Payment Gateway API v2, PayPal REST API v2.

2 Mô tả tổng quan

2.1 Góc nhìn sản phẩm

Hệ thống là một nền tảng thương mại điện tử độc lập hoàn chỉnh, thay thế toàn bộ quy trình phát hành voucher truyền thống bằng giấy hoặc bảng tính thủ công. Hệ thống kết nối tập trung 4 chủ thể tham gia trên một cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL chuẩn hóa và bảo mật.

Tầng Trình diễn (Frontend)	Tầng Xử lý Nghiệp vụ (Backend)	Tầng Dữ liệu & Dịch vụ (Data/Services)
Next.js 16 (React 18, SSR/App Router), Tailwind CSS, Lucide Icons, Sonner Toast, ZXing QR Camera Scanner, QRCode Vector.	Node.js & Express 5 (TypeScript, ES Modules), JWT Authentication, RBAC Middleware, Helmet Security, Rate Limiter.	PostgreSQL 17 Connection Pool, AWS S3 / Cloudflare R2 Media Storage, Nodemailer SMTP Email Service, Stripe, PayPal, VNPay, ZaloPay.

Hình 1: Mô hình kiến trúc tổng quan 3 tầng kết hợp dịch vụ đám mây

Giao diện người dùng gửi yêu cầu HTTP/HTTPS REST API kèm mã xác thực JSON Web Token (JWT) đến máy chủ backend Express. Backend kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu, thực thi kiểm soát phân quyền RBAC đa cấp độ, mở các Transaction cơ sở dữ liệu với khóa dòng bi quan (*Pessimistic Locking*) và tương tác với các SDK dịch vụ bên ngoài để hoàn tất giao dịch.

2.2 Chức năng sản phẩm

- **Xác thực & Hồ sơ:** Đăng ký, đăng nhập JWT, gửi OTP xác thực qua email SMTP, đặt lại mật khẩu an toàn, quản lý hồ sơ cá nhân và thông tin pháp lý doanh nghiệp.
- **Khám phá Voucher:** Tìm kiếm từ khóa toàn diện, bộ lọc đa năng (danh mục, khoảng giá, mức giảm, đối tác), xem album ảnh độ phân giải cao và chi nhánh áp dụng.
- **Giỏ hàng & Đặt hàng:** Quản lý giỏ hàng, tính toán tồn kho theo thời gian thực, hỗ trợ mua tặng người nhận với tính năng tự động tạo/liên kết tài khoản.

- **Thanh toán Đa kênh:** Khởi tạo phiên thanh toán trực tuyến với Stripe (Thẻ quốc tế), PayPal (Chuyển đổi USD/VND), VNPay (VNPay-QR/ATM), ZaloPay (Ví điện tử). Tự động hủy đơn hàng sau 5 phút nếu chưa hoàn tất thanh toán.
- **Phát hành & Quản lý E-Voucher:** Tự động sinh mã voucher duy nhất chuẩn định dạng EV-XXXX-XXXX và mã QR vector, theo dõi trạng thái vòng đời (UNUSED, USED, EXPIRED, CANCELLED).
- **Khấu trừ tại quầy (Redeem):** Nhận diện mã QR qua Camera thiết bị thu ngân, kiểm tra tính hợp lệ của chi nhánh và khóa bí quan để khấu trừ voucher nguyên tử.
- **Đánh giá & Khiếu nại:** Đánh giá điểm 1–5 sao và gửi nội dung phản hồi cho các voucher đã mua.
- **Quản lý Mạng lưới Chi nhánh & Nhân sự:** Đối tác tạo chi nhánh, thêm nhân viên vào chi nhánh; Admin xét duyệt hồ sơ nhân viên trước khi kích hoạt.
- **Quản lý Chương trình Ưu đãi:** Đối tác tạo voucher với album nhiều ảnh lưu trữ trên AWS S3/Cloudflare R2, gửi duyệt và quản lý trạng thái phát hành.
- **Quản trị Nội dung CMS:** Admin quản lý Danh mục (Categories), Banner trang chủ, Popup quảng cáo và Bài viết tin tức/chính sách (Articles).
- **Báo cáo & Kiểm toán:** Dashboard thống kê tài chính thời gian thực, báo cáo doanh số đối tác và nhật ký kiểm toán hệ thống (System Logs).

2.3 Lớp người dùng và đặc điểm

Lớp người dùng	Vai trò (<i>Role</i>)	Mô tả quyền hạn & Đặc điểm sử dụng
Khách hàng	CUSTOMER	Người mua và sử dụng voucher. Tìm kiếm, mua hàng, thanh toán trực tuyến, quản lý kho voucher cá nhân và gửi đánh giá.
Đối tác	PARTNER	Doanh nghiệp cung cấp ưu đãi. Quản lý hồ sơ doanh nghiệp, mạng lưới chi nhánh, tạo voucher, upload ảnh S3, quản lý nhân viên và xem báo cáo doanh thu.
Nhân viên đối tác	PARTNER_EMPLOYEE	Nhân sự tại chi nhánh cụ thể. Sử dụng camera quét mã QR/Barcode và thực hiện khấu trừ voucher tại điểm bán. Phải được Admin phê duyệt hồ sơ sau khi tạo.
Quản trị viên	ADMIN	Người quản trị toàn sản. Kiểm duyệt đối tác, duyệt nhân viên đối tác, duyệt voucher, hủy đơn/hoàn tiền, quản lý CMS nội dung, giám sát dashboard và nhật ký hệ thống.

Bảng 2: Mô tả các lớp người dùng và phân quyền trong hệ thống

2.4 Môi trường vận hành

- **Phía Người dùng (Client):** Máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng và điện thoại thông minh chạy các trình duyệt web hiện đại (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari). Thiết bị có Camera được cấp quyền truy cập trình duyệt để phục vụ tính năng quét mã QR tại quầy.
- **Phía Máy chủ (Server):** Máy chủ chạy hệ điều hành Linux (Ubuntu 22.04 LTS/Debian 12), môi trường Node.js LTS (v20+ / v22+), hệ quản trị CSDL PostgreSQL 17. Hệ thống được đóng gói dịch vụ quản lý tiến trình bằng PM2 hoặc Docker, kết nối mạng bảo mật với chứng chỉ SSL/TLS.

2.5 Ràng buộc thiết kế và triển khai

- **Kiến trúc Web Responsive:** Không yêu cầu cài đặt ứng dụng Native riêng; giao diện tối ưu hóa hiển thị trên cả màn hình máy tính và thiết bị di động.

- **Bảo mật RBAC chặt chẽ:** Mọi API phía backend đều bắt buộc kiểm tra xác thực JWT và phân quyền đúng vai trò (CUSTOMER, PARTNER, PARTNER_EMPLOYEE, ADMIN), không phụ thuộc vào việc ẩn/hiện nút bấm ở giao diện.
- **Cơ sở dữ liệu tập trung:** Tuân thủ chuẩn toàn vẹn quan hệ (Khóa chính, Khóa ngoại, Ràng buộc CHECK, Chỉ mục tối ưu hóa truy vấn và Cột tính toán GENERATED ALWAYS AS).
- **Bảo mật mật khẩu và truyền thông:** Mật khẩu người dùng bắt buộc được băm bằng thuật toán Bcrypt với Salt round = 10. Toàn bộ thông tin truyền tải trong môi trường sản xuất bắt buộc sử dụng giao thức HTTPS với chứng chỉ SSL.
- **Tích hợp dịch vụ thật:** Hệ thống tích hợp trực tiếp SDK AWS S3 / Cloudflare R2 để lưu trữ đa phương tiện, Nodemailer SMTP để gửi email xác thực, và kết nối các cổng thanh toán điện tử VNPay, ZaloPay, Stripe, PayPal theo quy chuẩn API nhà cung cấp.

2.6 Tài liệu người dùng

Hệ thống cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết cho từng đối tượng: tài liệu hướng dẫn Khách hàng (đăng ký, tìm kiếm, thanh toán và sử dụng mã QR); tài liệu hướng dẫn Đối tác (quản lý chi nhánh, tạo voucher, tải album ảnh và theo dõi doanh thu); tài liệu hướng dẫn Nhân viên đối tác (thao tác quét mã và đổi voucher tại quầy); tài liệu hướng dẫn Quản trị viên (xét duyệt hồ sơ, quản lý đơn hàng, điều hành CMS và xem nhật ký hệ thống); cùng với tài liệu hướng dẫn cài đặt và triển khai hệ thống cho bộ phận kỹ thuật.

2.7 Giả định và phụ thuộc

- **Kết nối mạng:** Người dùng được giả định có đường truyền Internet ổn định để thực hiện đặt hàng, thanh toán và quét mã QR.
- **Trách nhiệm đối tác:** Đối tác chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin pháp lý, mã số thuế, mức giá voucher và việc phục vụ khách hàng đúng cam kết tại các chi nhánh đã đăng ký.
- **Dịch vụ bên thứ ba:** Sự sẵn sàng của các cổng thanh toán (VNPay, ZaloPay, Stripe, PayPal), dịch vụ lưu trữ AWS S3 và máy chủ SMTP phụ thuộc vào hạ tầng của các nhà cung cấp dịch vụ. Backend có cơ chế bắt lỗi ngoại lệ (*Error Handling*) toàn diện để phản hồi thông báo rõ ràng cho người dùng.

3 Yêu cầu giao diện ngoài

3.1 Giao diện người dùng

Hệ thống cung cấp 4 phân hệ giao diện người dùng web chuyên biệt, tối ưu theo vai trò sử dụng:

1. Cổng Khách hàng:

- *Trang chủ & Khám phá*: Hiển thị Banner quảng cáo, Danh mục nổi bật, Popup ưu đãi theo lịch trình và danh sách voucher mới nhất/bán chạy nhất.
- *Bộ lọc nâng cao*: Tìm kiếm từ khóa, lọc theo danh mục, khoảng giá thanh trượt, mức giảm giá và đối tác phát hành; sắp xếp theo giá tăng/giảm hoặc mới nhất.
- *Trang chi tiết Voucher*: Hiển thị Album ảnh trượt (Carousel), giá gốc, giá bán, phần trăm giảm, tồn kho thời gian thực, điều kiện sử dụng, danh sách chi nhánh áp dụng trên bản đồ/địa chỉ và các đánh giá sao của khách hàng.
- *Giỏ hàng & Thanh toán*: Quản lý số lượng, tính tổng tiền tức thời, tùy chọn tặng quà người nhận (nhập tên, email, SĐT), chọn cổng thanh toán (Stripe, PayPal, VNPay, ZaloPay).
- *Kho Voucher Cá nhân*: Danh sách voucher đã mua phân loại theo trạng thái (Chưa dùng, Đã dùng, Hết hạn), hiển thị mã code dạng chữ và mã QR vector độ nét cao để đưa cho nhân viên thu ngân quét.
- *Đánh giá & Hồ sơ*: Lịch sử đơn hàng, cập nhật thông tin cá nhân và biểu mẫu đánh giá sao 1–5 kèm nhận xét cho từng voucher đã sở hữu.

2. Cổng Đối tác Doanh nghiệp:

- *Đăng ký & Xác thực*: Biểu mẫu đăng ký hồ sơ doanh nghiệp (Tên doanh nghiệp, MST, số ĐKKD, chức danh đại diện, logo), quy trình xác thực OTP email qua SMTP trước khi gửi hồ sơ cho Admin duyệt.
- *Quản lý Mạng lưới Chi nhánh*: Thêm, sửa, đóng/mở chi nhánh (Tên chi nhánh, địa chỉ chi tiết, khu vực tỉnh/thành, số điện thoại).
- *Quản lý Nhân sự Chi nhánh*: Tạo tài khoản nhân viên thu ngân, gán nhân viên vào chi nhánh chỉ định, theo dõi trạng thái duyệt của nhân viên từ Admin.
- *Quản lý Chương trình Voucher*: Tạo đợt phát hành mới, tải lên nhiều ảnh (Album ảnh lưu trữ S3/R2), chọn ảnh đại diện, thiết lập số lượng phát hành, thời gian bán và thời gian sử dụng, gán chi nhánh áp dụng và gửi yêu cầu phê duyệt.
- *Báo cáo Kinh doanh*: Dashboard trực quan thể hiện tổng doanh thu bán voucher, số lượng voucher đã bán, số lượng voucher đã đổi tại quầy và biểu đồ tăng trưởng.

3. Cổng Nhân viên Chi nhánh:

- *Quét mã Camera*: Tích hợp giao diện quét mã QR/Barcode trực tiếp từ Camera điện thoại hoặc máy tính bảng với thư viện @zxing/browser.
- *Tra cứu & Khấu trừ*: Hiển thị thông tin chi tiết voucher (Tên chương trình, giá trị giảm, người sở hữu, thời hạn, chi nhánh hợp lệ) và nút thực hiện khấu trừ (Redeem) với cảnh báo xác nhận.

4. Công Quản trị viên Sàn:

- *Dashboard Quản trị*: Thống kê doanh thu toàn sàn, số lượng đơn hàng, số voucher phát hành/quy đổi, tăng trưởng khách hàng và đối tác theo mốc thời gian (Hôm nay, Tuần này, Tháng này, Tùy chọn).
- *Xét duyệt Đối tác & Nhân viên*: Hàng đợi xét duyệt hồ sơ doanh nghiệp và hàng đợi duyệt tài khoản nhân viên đối tác; phê duyệt hoặc từ chối kèm lý do phản hồi (tự động gửi email thông báo).
- *Xét duyệt & Kiểm soát Voucher*: Duyệt chương trình voucher mới; can thiệp ẩn (HIDDEN) hoặc kết thúc (ENDED) voucher vi phạm quy định.
- *Quản lý Đơn hàng & Hoàn tiền*: Tra cứu đơn hàng toàn sàn, xử lý hủy đơn và hoàn tiền theo chính sách an toàn.
- *Quản trị Nội dung CMS*: Quản lý Danh mục, Banner quảng cáo, Popup sự kiện và Bài viết tin tức với hỗ trợ sắp xếp vị trí hiển thị.
- *Nhật ký Hệ thống (System Logs)*: Truy vết toàn bộ các thao tác nhạy cảm (Ai thực hiện, thời điểm, đối tượng, dữ liệu trước/sau dạng JSONB, kết quả).

3.2 Giao diện phần cứng

Hệ thống không yêu cầu phần cứng chuyên dụng độc quyền. Thiết bị người dùng truy cập web tiêu chuẩn có màn hình hiển thị và kết nối Internet. Đối với phân hệ nhân viên thu ngân tại điểm bán, hệ thống sử dụng giao diện phần cứng **Camera / Webcam** thông qua chuẩn Web API `MediaDevices.getUserMedia()` trên trình duyệt để thu nhận luồng video và nhận dạng mã QR trong thời gian thực. Hệ thống luôn duy trì cơ chế nhập mã bằng bàn phím dự phòng khi thiết bị không có camera hoặc camera bị hỏng.

3.3 Giao diện phần mềm

1. **Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu PostgreSQL 17**: Backend Express kết nối cơ sở dữ liệu thông qua thư viện pg (*node-postgres*) với cơ chế Connection Pooling (`pg.Pool`), tự động quản lý kết nối, tối ưu hóa thời gian thực thi truy vấn và hỗ trợ giao dịch ACID.

2. **Dịch vụ Lưu trữ Đám mây AWS S3 / Cloudflare R2:** Kết nối qua thư viện chính thức `@aws-sdk/client-s3`. Xử lý tiếp nhận tệp tải lên (`multer`), kiểm tra định dạng ảnh hợp lệ (JPEG, PNG, WebP), sinh định danh UUID ngẫu nhiên và lưu trữ phân phối ảnh voucher, banner và logo qua đường dẫn HTTPS công khai.
3. **Dịch vụ Thư điện tử (Email SMTP):** Kết nối máy chủ SMTP thông qua thư viện `nodemailer`. Sử dụng để gửi mã OTP xác thực (Đăng ký đối tác, quên mật khẩu) và thư thông báo tự động (kết quả phê duyệt/từ chối đối tác từ Admin). Hệ thống hỗ trợ cơ chế Fall-back tự động log mã OTP ra console trong môi trường phát triển khi chưa cấu hình biến môi trường SMTP.
4. **Các Cổng Thanh toán Điện tử (Payment Gateways):**
 - *VNPay*: Tạo URL thanh toán chuyển hướng sang cổng VNPay, tính toán chữ ký số bảo mật HMAC-SHA512 với `vnp_HashSecret`, xử lý URL trả về (*Return URL*) và thông báo giao dịch tức thời (*IPN*).
 - *Stripe*: Sử dụng stripe SDK để khởi tạo phiên *Stripe Checkout Session* với đơn vị tiền tệ VND, bắt sự kiện hoàn tất đơn hàng và xử lý Webhook.
 - *ZaloPay*: Tạo đơn hàng qua API ZaloPay Gateway, sinh mã MAC bảo mật bằng HMAC-SHA256 (`key1`) và xác thực chữ ký số callback (`key2`).
 - *PayPal*: Khởi tạo đơn hàng qua PayPal REST API v2, bắt sự kiện Capture Order, tự động chuyển đổi giá trị tiền tệ VND sang USD qua dịch vụ tỉ giá trung gian (`exchange-rate.service.ts`).

3.4 Giao diện truyền thông

- **Giao thức mạng:** Toàn bộ trao đổi dữ liệu giữa Client và Server sử dụng giao thức HTTP trong môi trường phát triển và bắt buộc **HTTPS (TLS 1.2+)** trong môi trường vận hành máy chủ sản xuất.
- **Định dạng dữ liệu:** Chuẩn định dạng **JSON (JavaScript Object Notation)** cho các yêu cầu và phản hồi API nghiệp vụ. Tệp tin đa phương tiện được truyền tải qua định dạng `multipart/form-data`.
- **Chuẩn hóa Mã trạng thái HTTP:** Sử dụng chính xác mã trạng thái chuẩn: 200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 409 Conflict, 429 Too Many Requests, 500 Internal Server Error.
- **Bảo mật Webhooks & Callbacks:** Mọi phản hồi IPN/Callback từ cổng thanh toán bên ngoài bắt buộc phải được kiểm tra tính toàn vẹn thông qua kiểm tra đối soát chữ ký điện tử (*Digital Signature Validation*) trước khi tiến hành phát hành voucher.

4 Tính năng hệ thống

Phần này đặc tả chi tiết các yêu cầu chức năng (*Functional Requirements – FR*) của hệ thống được phân rã thành 13 phân hệ nghiệp vụ chính.

4.1 Phân hệ 1: Xác thực và Quản lý tài khoản

Mô tả: Cung cấp các chức năng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, khôi phục mật khẩu qua mã OTP gửi qua email SMTP và cập nhật hồ sơ người dùng cho cả 4 vai trò. Mức ưu tiên: **Cao**.

- **FR-01:** Hệ thống phải cho phép đăng ký tài khoản Khách hàng (CUSTOMER) bằng email hoặc số điện thoại duy nhất, họ và tên và mật khẩu hợp lệ (tối thiểu 6 ký tự). Mật khẩu phải được băm an toàn bằng thuật toán Bcrypt trước khi lưu vào CSDL.
- **FR-02:** Hệ thống phải xác thực thông tin đăng nhập, kiểm tra trạng thái tài khoản (ACTIVE hoặc LOCKED) và trả về JSON Web Token (JWT) chứa thông tin định danh và vai trò (*Role*) của người dùng.
- **FR-03:** Hệ thống phải hỗ trợ chức năng Quên mật khẩu: tạo mã OTP ngẫu nhiên có hiệu lực trong 5 phút, gửi qua dịch vụ email SMTP (Nodemailer) tới địa chỉ email của người dùng, xác thực OTP và cho phép đặt lại mật khẩu mới.
- **FR-04:** Hệ thống phải cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân (Họ tên, giới tính, số CCCD/CMND, quốc tịch); kiểm tra tính duy nhất khi thay đổi email hoặc số điện thoại.

4.2 Phân hệ 2: Tìm kiếm và Khám phá voucher

Mô tả: Giúp khách hàng nhanh chóng tìm kiếm, lọc và xem thông tin chi tiết các chương trình voucher đang mở bán. Mức ưu tiên: **Cao**.

- **FR-05:** Hệ thống phải cung cấp công cụ tìm kiếm voucher theo từ khóa (tên chương trình, tên thương hiệu đối tác) và hỗ trợ bộ lọc kết hợp đa tiêu chí: Danh mục ngành hàng, Khoảng giá bán (min/max), Mức phần trăm giảm giá, Khu vực áp dụng và Đối tác phát hành.
- **FR-06:** Hệ thống phải hỗ trợ sắp xếp kết quả (theo giá bán tăng dần, giá bán giảm dần, mức giảm giá, ngày phát hành mới nhất) và phân trang dữ liệu linh hoạt (mặc định 12 sản phẩm/trang). Kết quả chỉ bao gồm các voucher thỏa mãn điều kiện `display_status = 'PUBLISHED'`, trong thời gian bán và còn tồn kho khả dụng.

- **FR-07:** Trang chi tiết voucher phải hiển thị đầy đủ: Tên chương trình, Album ảnh (nhiều ảnh chất lượng cao lưu trên Cloud Storage), giá gốc, giá bán, số tiền tiết kiệm, thời hạn bán, thời hạn sử dụng, số lượng còn lại, mô tả chi tiết, điều kiện áp dụng, danh sách chi nhánh hỗ trợ quy đổi và các đánh giá sao của khách hàng.

4.3 Phân hệ 3: Quản lý giỏ hàng và Đặt hàng

Mô tả: Cho phép khách hàng quản lý danh sách sản phẩm dự định mua, tùy chọn mua cho bản thân hoặc tặng quà cho người khác và khởi tạo đơn hàng. Mức ưu tiên: **Cao**.

- **FR-08:** Hệ thống phải cho phép khách hàng thêm voucher vào giỏ hàng, điều chỉnh số lượng mua và xóa mục khỏi giỏ hàng. Mỗi khách hàng chỉ có duy nhất một bản ghi giỏ hàng cho mỗi chương trình voucher (ràng buộc `UNIQUE(customer_id, program_id)`).
- **FR-09:** Hệ thống phải kiểm tra số lượng mua hợp lệ (> 0), đối soát số lượng tồn kho khả dụng theo thời gian thực và tự động tính tổng tiền từ giá bán hiện hành của voucher.
- **FR-10:** Hệ thống phải hỗ trợ tính năng **Mua làm quà tặng**: cho phép khách hàng khai báo thông tin người nhận (Họ tên, Email, Số điện thoại). Khi tạo đơn quà tặng, hệ thống tự động tìm kiếm người nhận trong CSDL hoặc tự động khởi tạo tài khoản mới cho người nhận để gán quyền sở hữu voucher.
- **FR-11:** Hệ thống phải lưu trữ bản ghi đơn hàng (orders) và chi tiết đơn hàng (order_items) bao gồm: Người mua (buyer_user_id), Người nhận quà (recipient_user_id), danh sách voucher, đơn giá, tổng tiền thanh toán, phương thức thanh toán đã chọn, trạng thái thanh toán ban đầu (UNPAID) và trạng thái đơn ban đầu (PENDING).

4.4 Phân hệ 4: Tích hợp Đa cổng thanh toán & Phát hành Voucher

Mô tả: Xử lý giao dịch thanh toán trực tuyến qua 4 cổng thanh toán và tự động phát hành mã E-Voucher sau khi giao dịch thành công. Mức ưu tiên: **Cao**.

- **FR-12:** Hệ thống phải tích hợp 4 cổng thanh toán điện tử:
 - a) **VNPay:** Tạo URL thanh toán, tính toán chữ ký số bảo mật HMAC-SHA512, tiếp nhận Return URL và xử lý thông báo IPN.
 - b) **Stripe:** Khởi tạo phiên Stripe Checkout Session với đơn vị tiền tệ VND, xác thực và xử lý sự kiện hoàn tất đơn hàng.
 - c) **ZaloPay:** Tạo đơn hàng qua ZaloPay Gateway, tạo mã MAC bảo mật bằng HMAC-SHA256 và xác thực chữ ký callback.

d) PayPal: Tạo và Capture đơn hàng qua PayPal REST API v2, tự động quy đổi giá trị đơn hàng sang USD qua dịch vụ tỉ giá trung gian.

- **FR-13:** Hệ thống phải áp dụng **Quy tắc hết hạn thanh toán 5 phút (300 giây)**: nếu khách hàng không hoàn tất thanh toán trong vòng 300 giây kể từ thời điểm tạo đơn, hệ thống sẽ tự động cập nhật `order_status = 'CANCELLED'` và từ chối mọi yêu cầu thanh toán muộn.
- **FR-14:** Chỉ khi nhận được kết quả xác nhận thanh toán thành công (PAID), hệ thống mới thực hiện Database Transaction để chuyển trạng thái đơn sang COMPLETED và tự động phát hành số lượng voucher tương ứng vào bảng `issued_vouchers`.
- **FR-15:** Mỗi voucher được phát hành phải có **Mã voucher duy nhất** tuân thủ định dạng chuẩn EV-XXXX-XXXX (sử dụng bảng ký tự an toàn chống nhầm lẫn trực quan), mã biểu diễn QR vector, định danh chủ sở hữu (`owner_user_id`), ngày phát hành, ngày hết hạn sử dụng và trạng thái ban đầu là UNUSED.
- **FR-16:** Quy trình xử lý kết quả thanh toán từ Webhook/Callback phải đảm bảo tính **Idempotent**, tuyệt đối không phát hành trùng lặp voucher nếu nhận nhiều bản tin callback cho cùng một giao dịch.

4.5 Phân hệ 5: Khấu trừ và sử dụng voucher

Mô tả: Cho phép chủ sở hữu xuất trình mã và nhân viên đối tác kiểm tra, thực hiện khấu trừ voucher tại quầy chi nhánh. Mức ưu tiên: **Cao**.

- **FR-17:** Khách hàng phải xem được danh sách voucher đang sở hữu trong Kho voucher cá nhân, hiển thị mã code dạng chữ và mã QR vector trực quan để đưa cho thu ngân.
- **FR-18:** Nhân viên đối tác (PARTNER_EMPLOYEE) và Đối tác (PARTNER) phải tra cứu được thông tin voucher bằng cách **nhập mã code** hoặc **quét mã QR bằng Camera thiết bị** thông qua thư viện @zxing/browser.
- **FR-19:** Trước khi thực hiện khấu trừ (Redeem), hệ thống phải kiểm tra nghiêm ngặt: Mã voucher tồn tại và thuộc chương trình của đối tác; Trạng thái voucher là UNUSED; Thời điểm hiện tại nằm trong khoảng `use_start_at` và `use_end_at`; Chi nhánh hiện tại của nhân viên nằm trong danh sách chi nhánh được áp dụng của chương trình.
- **FR-20:** Thao tác khấu trừ voucher phải được thực thi trong một Database Transaction với **Khóa dòng bi quan (FOR UPDATE OF iv)** để cập nhật trạng thái sang USED và lưu thời điểm `used_at = NOW()`, triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ chi tiêu kép (*Double Spending*).

4.6 Phân hệ 6: Đánh giá và Phản hồi

Mô tả: Cho phép khách hàng đã mua voucher gửi đánh giá chất lượng và nội dung phản hồi/khiếu nại. Mức ưu tiên: **Trung bình**.

- **FR-21:** Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của quyền đánh giá: chỉ những khách hàng đã thanh toán thành công và sở hữu voucher thuộc chương trình mới được gửi đánh giá; mỗi mã voucher phát hành chỉ được đánh giá tối đa 1 lần duy nhất.
- **FR-22:** Đánh giá phải bao gồm điểm số sao (từ 1 đến 5 sao), nội dung nhận xét công khai và nội dung khiếu nại riêng tư (nếu có).
- **FR-23:** Hệ thống phải tính toán điểm trung bình đánh giá và tổng số lượt đánh giá của từng chương trình voucher để hiển thị công khai trên giao diện khám phá.

4.7 Phân hệ 7: Quản lý Đối tác và Chi nhánh

Mô tả: Quản lý hồ sơ pháp lý đối tác doanh nghiệp và mạng lưới các chi nhánh cung cấp dịch vụ. Mức ưu tiên: **Cao**.

- **FR-24:** Hệ thống phải cho phép đối tác đăng ký hồ sơ doanh nghiệp gồm: Tên doanh nghiệp, Mã số thuế duy nhất, Số giấy phép ĐKKD, Ngày cấp, Nơi cấp, Chức danh người đại diện và tải lên ảnh Logo thương hiệu.
- **FR-25:** Đối tác đăng ký mới phải xác thực địa chỉ email qua mã OTP 6 số (gửi qua SMTP, giới hạn 5 lần/15 phút). Sau khi xác thực OTP, hồ sơ chuyển sang trạng thái PENDING chờ Quản trị viên xét duyệt.
- **FR-26:** Quản trị viên phải có quyền xét duyệt (APPROVED) hoặc từ chối (REJECTED) hồ sơ đối tác kèm lý do phản hồi. Hệ thống tự động gửi email thông báo kết quả phê duyệt cho đối tác.
- **FR-27:** Đối tác và Quản trị viên phải quản lý được danh sách các chi nhánh cửa hàng: Tên chi nhánh, Địa chỉ cụ thể, Khu vực tỉnh/thành, Số điện thoại liên hệ và Trạng thái hoạt động (ACTIVE/INACTIVE).
- **FR-28:** Quản trị viên có quyền Khóa (LOCKED) hoặc Mở khóa tài khoản đối tác kèm lý do bắt buộc; khi đối tác bị khóa, toàn bộ các chương trình voucher của đối tác đó sẽ tự động bị ẩn khỏi trang bán hàng.

4.8 Phân hệ 8: Quản lý Nhân viên Đối tác & Xét duyệt Nhân sự

Mô tả: Cho phép đối tác quản lý nhân viên thu ngân tại các chi nhánh và Quản trị viên kiểm duyệt tài khoản nhân viên. Mức ưu tiên: **Cao**.

- **FR-29:** Đối tác phải có quyền tạo tài khoản cho Nhân viên đối tác (PARTNER_EMPLOYEE): cung cấp Họ tên, Email, Số điện thoại, Mật khẩu ban đầu và phân công nhân viên vào một chi nhánh cụ thể thuộc quyền quản lý của đối tác.
- **FR-30:** Tài khoản nhân viên sau khi tạo sẽ được tạo một bản ghi yêu cầu phê duyệt trong bảng `partner_employee_approval_requests` ở trạng thái PENDING và tài khoản ở trạng thái tạm khóa.
- **FR-31:** Quản trị viên phải có màn hình quản lý hàng đợi duyệt nhân viên đối tác: xem thông tin chi tiết nhân viên, tên đối tác chủ quản, chi nhánh được phân công; thực hiện Phê duyệt (APPROVE) để kích hoạt tài khoản nhân viên sang ACTIVE hoặc Từ chối (REJECT) kèm lý do.
- **FR-32:** Đối tác có quyền xem danh sách nhân viên thuộc tất cả chi nhánh, cập nhật thông tin và điều chuyển nhân viên sang chi nhánh khác trong cùng hệ thống đối tác.

4.9 Phân hệ 9: Quản lý Chương trình Voucher & Album ảnh

Mô tả: Cho phép đối tác tạo, chỉnh sửa, tải lên album ảnh lưu trữ đám mây và quản lý các đợt phát hành voucher. Mức ưu tiên: **Cao**.

- **FR-33:** Đối tác chỉ được quyền tạo và quản lý các chương trình voucher thuộc quyền sở hữu của chính doanh nghiệp mình.
- **FR-34:** Thông tin đợt phát hành voucher bắt buộc bao gồm: Tên chương trình, Danh mục ngành hàng, Giá gốc (≥ 0), Giá bán ($0 \leq \text{Giá bán} < \text{Giá gốc}$), Số lượng phát hành (> 0), Thời gian bắt đầu/kết thúc bán, Thời gian bắt đầu/kết thúc sử dụng, và chọn ít nhất một chi nhánh áp dụng.
- **FR-35:** Hệ thống phải hỗ trợ tính năng **Album nhiều ảnh cho voucher**: cho phép đối tác tải lên nhiều hình ảnh (JPEG, PNG, WebP) được lưu trữ tự động trên Cloudflare R2 / AWS S3, gán cờ ảnh đại diện chính (`is_primary`) và chỉ định thứ tự sắp xếp (`sort_order`).
- **FR-36:** Hệ thống phải quản lý vòng đời trạng thái hiển thị của chương trình voucher: Nháp (DRAFT), Chờ duyệt (PENDING_APPROVAL), Đang mở bán (PUBLISHED), Tạm ẩn (HIDDEN) và Đã kết thúc (ENDED).
- **FR-37:** Đối tác có thể gửi yêu cầu phê duyệt chương trình voucher lên Quản trị viên; chương trình bị từ chối có thể được chỉnh sửa và gửi duyệt lại.

4.10 Phân hệ 10: Phê duyệt và Kiểm soát Voucher toàn sàn

Mô tả: Cho phép Quản trị viên kiểm duyệt chất lượng nội dung voucher và điều phối trạng thái hiển thị trên toàn hệ thống. Mức ưu tiên: **Cao**.

- **FR-38:** Quản trị viên phải có màn hình hàng đợi xét duyệt voucher: xem chi tiết thông tin đợt phát hành, đối tác gửi duyệt, danh sách chi nhánh, album ảnh và kiểm tra tự động các quy tắc nghiệp vụ về giá và thời gian.
- **FR-39:** Quản trị viên thực hiện Phê duyệt (chuyển trạng thái voucher sang PUBLISHED) hoặc Từ chối kèm lý do phản hồi (chuyển trạng thái voucher về DRAFT). Lưu vết người duyệt, thời điểm và phản hồi trong bảng voucher_approval_requests.
- **FR-40:** Quản trị viên có quyền can thiệp ẩn (HIDDEN) hoặc kết thúc (ENDED) bất kỳ chương trình voucher nào đang lưu hành trên sàn.
- **FR-41:** Hệ thống tự động ngăn chặn việc khôi phục mở bán đối với các chương trình voucher đã quá hạn bán (sale_end_at trong quá khứ) hoặc đã bán hết 100% số lượng phát hành.

4.11 Phân hệ 11: Quản trị Người dùng & Hủy đơn hàng/Hoàn tiền

Mô tả: Cho phép Quản trị viên tra cứu người dùng, khóa/mở khóa tài khoản, tra cứu đơn hàng và xử lý hủy đơn an toàn. Mức ưu tiên: **Cao**.

- **FR-42:** Quản trị viên phải tìm kiếm, lọc và xem chi tiết danh sách tài khoản người dùng theo vai trò (CUSTOMER, PARTNER, PARTNER_EMPLOYEE, ADMIN) và trạng thái hoạt động (ACTIVE/LOCKED).
- **FR-43:** Quản trị viên có quyền Khóa hoặc Mở khóa tài khoản người dùng kèm lý do bắt buộc lưu vào bảng user_locks; tài khoản bị khóa sẽ lập tức bị từ chối khi thực hiện đăng nhập hoặc gọi API.
- **FR-44:** Quản trị viên phải tra cứu được toàn bộ đơn hàng trên sàn: lọc theo mã đơn, thông tin người mua, người nhận, trạng thái đơn hàng, trạng thái thanh toán và khoảng ngày tạo đơn; xem chi tiết từng mã voucher đã phát hành trong đơn.
- **FR-45:** Hệ thống cho phép Quản trị viên thực hiện **Hủy đơn hàng & Hoàn tiền** với điều kiện kiểm tra nghiêm ngặt: Tuyệt đối không cho phép hủy nếu trong đơn đã có bất kỳ mã voucher nào ở trạng thái đã sử dụng (USED). Khi hủy đơn thành công, hệ thống chuyển order_status = 'CANCELLED', payment_status = 'REFUNDED', vô hiệu hóa toàn bộ voucher chưa dùng sang CANCELLED, lưu lý do hủy vào order_cancellations và ghi nhật ký hệ thống.

4.12 Phân hệ 12: Quản trị nội dung truyền thông

Mô tả: Cung cấp công cụ CMS cho Quản trị viên quản lý danh mục sản phẩm, banner quảng cáo, popup thông báo và các bài viết tin tức/chính sách. Mức ưu tiên: **Cao**.

- **FR-46: Quản lý Danh mục (Categories):** Quản trị viên có quyền xem danh sách, tạo mới, chỉnh sửa tên/mô tả và chuyển đổi trạng thái (ACTIVE/INACTIVE) của các danh mục ngành hàng voucher.
- **FR-47: Quản lý Banners quảng cáo:** Quản trị viên tạo và quản lý banner hiển thị trên trang chủ (Tiêu đề, đường dẫn hình ảnh Cloud Storage, liên kết đích `target_url`, vị trí hiển thị, thời gian bắt đầu/kết thúc chạy và trạng thái bật/tắt).
- **FR-48: Quản lý Popups khuyến mãi:** Quản trị viên tạo và quản lý popup thông báo tự động bật khi khách hàng truy cập website (Tiêu đề, nội dung, hình ảnh, liên kết đích, thời gian hiệu lực từ ngày đến ngày và trạng thái kích hoạt).
- **FR-49: Quản lý Bài viết & Nội dung (Articles/Contents):** Quản trị viên tạo, chỉnh sửa và quản lý các nội dung tĩnh gồm 4 phân loại: Chính sách (POLICY), Bài viết tin tức (ARTICLE), Khuyến mãi (PROMOTION) và Hướng dẫn sử dụng (GUIDE).

4.13 Phân hệ 13: Bảng điều khiển, Báo cáo Doanh thu và Nhật ký Hệ thống

Mô tả: Tổng hợp số liệu KPI tài chính cho Quản trị viên, báo cáo hiệu quả cho Đối tác và truy vết kiểm toán mọi hành vi quản trị. Mức ưu tiên: **Cao**.

- **FR-50: Dashboard Quản trị viên:** Thống kê theo mốc thời gian (Hôm nay, Tuần này, Tháng này, Tùy chọn ngày): Tổng doanh thu các đơn đã thanh toán thành công, Tổng đơn hàng, Số lượng voucher đã bán và tỷ lệ quy đổi (*Redeem Rate*), Tăng trưởng số lượng khách hàng và đối tác, và Hiệu quả doanh thu phân bổ theo từng danh mục ngành hàng.
- **FR-51: Báo cáo Kinh doanh Đối tác:** Thống kê riêng biệt cho từng đối tác về tổng số chiến dịch đã tạo, số voucher đang mở bán, số lượng voucher đã bán ra, số lượng voucher khách đã quy đổi tại chi nhánh và tổng doanh thu thực nhận.
- **FR-52: Nhật ký Hệ thống (System Audit Logs):** Tự động ghi vết toàn bộ các thao tác nghiệp vụ quan trọng (Duyệt/từ chối đối tác, duyệt/khóa nhân viên, duyệt/ẩn voucher, hủy đơn, khóa tài khoản, cập nhật CMS). Mỗi bản ghi log lưu rõ: Người thực hiện (`user_id`), Hành động (`action`), Đối tượng tác động (`object_type`, `object_id`), Dữ liệu trước khi sửa (`old_value` JSONB), Dữ liệu sau khi sửa (`new_value` JSONB), Thời điểm thực hiện và Kết quả (SUCCESS/FAILED). Hỗ trợ Quản trị viên tìm kiếm, lọc và phân trang nhật ký.

5 Các yêu cầu phi chức năng khác

5.1 Yêu cầu hiệu năng

- **NFR-01:** Thời gian phản hồi trang (*Page Load Time*): Giao diện người dùng Next.js phải tải và hiển thị nội dung chính trong vòng không quá 2,5 giây ở điều kiện mạng và tải thông thường.
- **NFR-02:** Thời gian xử lý API nghiệp vụ: Các thao tác tìm kiếm, lọc danh mục, xem chi tiết voucher và cập nhật giỏ hàng phải có thời gian phản hồi máy chủ dưới 500ms.
- **NFR-03:** Hiệu năng thanh toán và khấu trừ: Các API khởi tạo phiên thanh toán và API khấu trừ voucher tại quầy phải hoàn tất phản hồi trong vòng dưới 1,5 giây để đảm bảo trải nghiệm khách hàng tại điểm bán không bị gián đoạn.
- **NFR-04:** Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu: Tất cả các bảng dữ liệu phải được thiết lập chỉ mục (Indexes) trên các trường Khóa ngoại, trường tìm kiếm văn bản (ILIKE), trường trạng thái lọc và sắp xếp thời gian (như `idx_voucher_programs_display_sale`, `idx_issued_vouchers_owner_status_expires`).
- **NFR-05:** Phân trang phía máy chủ (*Server-side Pagination*): Mọi danh sách dữ liệu có thể tăng trưởng (Voucher, Đơn hàng, Người dùng, Nhật ký hệ thống) bắt buộc phải phân trang từ tầng CSDL (LIMIT và OFFSET), không tải toàn bộ dữ liệu về Client.

5.2 Yêu cầu an toàn

- **NFR-06:** Toàn vẹn giao dịch ACID: Các thao tác liên quan đến tiền bạc và kho hàng (Tạo đơn hàng, Xác nhận thanh toán, Phát hành mã voucher, Khấu trừ voucher và Hủy đơn hoàn tiền) bắt buộc phải thực thi trong Database Transaction (BEGIN ... COMMIT/ROLLBACK). Bất kỳ lỗi phát sinh nào ở bước trung gian đều phải hoàn tác toàn bộ dữ liệu về trạng thái trước đó.
- **NFR-07:** Chống chi tiêu kép (*Double Spending Protection*): Khi thực hiện khấu trừ (Re-deem) hoặc đặt hàng, backend bắt buộc sử dụng cơ chế khóa dòng bi quan (SELECT ... FOR UPDATE) đối với bản ghi voucher hoặc đợt phát hành để ngăn chặn việc hai thu ngân quét cùng một mã tại cùng một thời điểm.
- **NFR-08:** Xác nhận thao tác nguy hiểm: Các hành động Khóa tài khoản, Khóa đối tác, Từ chối duyệt voucher, Hủy đơn hàng và Khấu trừ voucher bắt buộc phải hiển thị hộp thoại xác nhận (*Confirmation Modal*) trên giao diện trước khi gửi yêu cầu thực thi.

5.3 Yêu cầu bảo mật

- **NFR-09: Xác thực và Phân quyền RBAC:** Mọi API yêu cầu đăng nhập phải được bảo vệ bởi middleware xác thực JWT Bearer Token. Middleware phân quyền `requireRole` bắt buộc đối soát vai trò người dùng trong Token trước khi cho phép xử lý tiếp.
- **NFR-10: Mã hóa mật khẩu:** Mật khẩu người dùng tuyệt đối không được lưu trữ dưới dạng văn bản rõ (*Plaintext*). Bắt buộc băm bằng thuật toán **Bcrypt** với hệ số Salt Round tối thiểu là 10.
- **NFR-11: Giới hạn tần suất (Rate Limiting):**
 - API gửi mã OTP xác thực email: Giới hạn tối đa 5 yêu cầu trong khung thời gian 15 phút trên mỗi IP.
 - API xác thực đăng nhập: Giới hạn tối đa 20 yêu cầu trong khung thời gian 15 phút để ngăn chặn tấn công dò mật khẩu (Brute-force).
- **NFR-12: Bảo mật HTTP Headers & Chống Injection:** Backend tích hợp thư viện helmet để thiết lập các tiêu đề HTTP bảo mật (X-Content-Type-Options, Strict-Transport-Security, X-Frame-Options); toàn bộ câu lệnh truy vấn PostgreSQL sử dụng truy vấn tham số hóa (*Parameterized Queries*) với cú pháp `$1`, `$2`, ... để triệt tiêu hoàn toàn lỗ hổng SQL Injection.
- **NFR-13: Bảo vệ tính riêng tư:** Thông tin nhật ký hệ thống (`system_logs`) và thông báo lỗi trả về cho client tuyệt đối không được chứa mật khẩu, mã bí mật API (*API Secret Keys*), mã OTP hoặc chữ ký riêng tư.

5.4 Thuộc tính chất lượng phần mềm

- **Tính khả dụng (*Usability*):** Giao diện hiện đại, trực quan, hỗ trợ tiếng Việt có dấu hoàn chỉnh; thông báo lỗi cụ thể tại từng trường biểu mẫu; tích hợp Toast thông báo tức thời (*sonner*) cho người dùng.
- **Tính tin cậy (*Reliability*):** Hệ thống duy trì hoạt động ổn định; tự động chuyển trạng thái đơn hàng quá hạn thanh toán; có cơ chế ghi log lỗi tập trung tại tầng Express Error Handler.
- **Tính bảo trì & Mở rộng (*Maintainability & Scalability*):** Mã nguồn được tổ chức theo kiến trúc phân lớp chuẩn mực (*Routers* → *Controllers* → *Services* → *Database/External Services*), viết hoàn toàn bằng TypeScript có kiểm tra kiểu dữ liệu tĩnh nghiêm ngặt.

5.5 Quy tắc nghiệp vụ

- RB-1: Quy tắc công bố bán:** Chỉ những chương trình voucher đã được Quản trị viên phê duyệt (`display_status = 'PUBLISHED'`) và còn trong thời gian bán mới được phép hiển thị trên trang bán hàng.
- RB-2: Quy tắc ràng buộc giá cả:** Giá bán của voucher phải nhỏ hơn giá gốc (`sale_price < original_price`) và tất cả các giá trị tiền tệ trong hệ thống phải lớn hơn hoặc bằng 0.
- RB-3: Quy tắc tính hợp lệ của thời gian:** Thời điểm kết thúc bán phải sau thời điểm bắt đầu bán (`sale_end_at > sale_start_at`); Thời điểm kết thúc sử dụng phải sau thời điểm bắt đầu sử dụng (`use_end_at > use_start_at`).
- RB-4: Quy tắc thêm vào giỏ hàng và đặt hàng:** Voucher đã hết thời gian bán, hết số lượng tồn kho khả dụng hoặc đang bị ẩn/khóa tuyệt đối không được thêm vào giỏ hàng hoặc khởi tạo đơn hàng mới.
- RB-5: Quy tắc phát hành mã:** Chỉ khi đơn hàng được xác nhận đã thanh toán thành công (`payment_status = 'PAID'`), hệ thống mới được phép sinh mã voucher vào CSDL.
- RB-6: Quy tắc tính duy nhất của mã voucher:** Mỗi voucher phát hành phải có một chuỗi mã code độc nhất toàn hệ thống chuẩn định dạng EV-XXXX-XXXX.
- RB-7: Quy tắc quyền sở hữu:** Khách hàng chỉ có quyền xem thông tin chi tiết và mã QR của các voucher do chính tài khoản mình sở hữu (mua cho bản thân hoặc được tặng).
- RB-8: Quy tắc sử dụng một lần:** Voucher đã sử dụng (USED), đã hết hạn (EXPIRED) hoặc đã bị hủy (CANCELLED) tuyệt đối không được nhân viên chấp nhận khấu trừ tại quầy.
- RB-9: Quy tắc kiểm tra phạm vi chi nhánh:** Nhân viên đối tác chỉ được thực hiện khấu trừ voucher nếu chi nhánh nơi nhân viên làm việc nằm trong danh sách chi nhánh áp dụng đã được chỉ định của chương trình voucher đó.
- RB-10: Quy tắc liên kết đối tác:** Nhân viên đối tác chỉ có quyền tra cứu và đổi voucher thuộc các chương trình do chính đối tác doanh nghiệp chủ quản của mình phát hành.
- RB-11: Quy tắc đánh giá hợp lệ:** Khách hàng chỉ được gửi đánh giá cho chương trình voucher mà mình đã từng mua và thanh toán thành công; mỗi mã voucher phát hành chỉ được gửi đánh giá tối đa 1 lần.
- RB-12: Quy tắc ghi nhật ký quản trị:** Mọi thao tác quản trị quan trọng (duyet/từ chối đối tác, duyệt/khóa nhân viên, duyệt/ẩn voucher, hủy đơn hoàn tiền, cập nhật CMS) bắt buộc phải được ghi nhật ký hệ thống kèm dữ liệu trước và sau khi thay đổi.

- RB-13: Quy tắc vô hiệu hóa khi hủy đơn:** Khi Quản trị viên thực hiện hủy đơn hàng, toàn bộ các mã voucher chưa sử dụng thuộc đơn hàng đó bắt buộc phải chuyển trạng thái sang CANCELLED.
- RB-14: Quy tắc chính sách hủy đơn:** Tuyệt đối không cho phép hủy đơn hàng nếu trong đơn đã có bất kỳ mã voucher nào đã được quy đổi thành công (USED) tại điểm bán.
- RB-15: Quy tắc xác thực lại khi tạo đơn:** Tại thời điểm tạo đơn hàng, hệ thống bắt buộc phải truy vấn lại dữ liệu giá bán và tồn kho thực tế từ CSDL thay vì tin tưởng vào dữ liệu đã lưu trong giỏ hàng trước đó.
- RB-16: Quy tắc thời hạn thanh toán đơn hàng:** Đơn hàng ở trạng thái chờ thanh toán (UNPAID / PENDING) có thời hạn tối đa là 5 phút (300 giây). Quá thời hạn trên, đơn hàng tự động bị hủy và giải phóng tồn kho.
- RB-17: Quy tắc xét duyệt nhân viên đối tác:** Tài khoản nhân viên đối tác sau khi được tạo phải được Quản trị viên sàn xét duyệt và kích hoạt sang trạng thái ACTIVE mới được phép đăng nhập và thực hiện nghiệp vụ tại quầy.
- RB-18: Quy tắc album ảnh voucher:** Mỗi chương trình voucher có thể chứa nhiều hình ảnh giới thiệu nhưng bắt buộc phải có đúng một hình ảnh được đánh dấu là ảnh đại diện chính (`is_primary = true`).

A Thuật ngữ

Thuật ngữ	Tên tiếng Anh đầy đủ	Ý nghĩa trong hệ thống
SRS	Software Requirements Specification	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm của hệ thống.
E-Voucher	Electronic Voucher	Chứng từ điện tử đại diện cho quyền nhận ưu đãi dịch vụ tại chi nhánh.
Redeem	Voucher Redemption	Hành vi khách hàng đưa mã voucher cho thu ngân để khấu trừ tại điểm bán.
RBAC	Role-Based Access Control	Mô hình kiểm soát truy cập và phân quyền dựa trên vai trò người dùng.
JWT	JSON Web Token	Chuỗi mã xác thực ký số mang thông tin phiên đăng nhập của người dùng.
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability	Bốn thuộc tính bảo đảm tính toàn vẹn của các giao dịch cơ sở dữ liệu.
Double Spending	Chi tiêu kép / Dùng lặp	Lỗi phát sinh khi một mã voucher bị sử dụng nhiều lần tại cùng một thời điểm.
Pessimistic Lock	Khóa bi quan (FOR UPDATE)	Cơ chế khóa dòng trong CSDL để chặn các truy vấn song song cùng sửa 1 bản ghi.
IPN	Instant Payment Notification	Cơ chế cổng thanh toán gửi thông báo kết quả giao dịch về máy chủ backend.
CMS	Content Management System	Hệ thống quản trị nội dung tĩnh (Banner, Popup, Bài viết, Danh mục).
OTP	One-Time Password	Mật khẩu dùng một lần gửi qua email SMTP phục vụ xác thực bảo mật.
S3 / R2	Simple Storage Service	Dịch vụ lưu trữ đám mây phân phối hình ảnh tĩnh qua mạng toàn cầu.

Bảng 3: Danh mục các thuật ngữ và từ viết tắt trong tài liệu

B Mô hình phân tích

Tài liệu SRS này được ánh xạ và kiểm chứng trực tiếp với bộ sơ đồ thiết kế chi tiết nằm trong thư mục tài liệu của dự án:

- **Sơ đồ Ca sử dụng Nghiệp vụ (*Business Use Case*):**
 - Khách hàng: Tìm kiếm, mua voucher, tặng quà, thanh toán và đánh giá (`doc/business/khach_hang.wsd`).

- Đối tác: Đăng ký doanh nghiệp, quản lý chi nhánh, quản lý nhân viên, phát hành voucher và xem báo cáo (doc/business/doi_tac.wsd).
- Quản trị viên: Quản trị người dùng, duyệt đối tác, duyệt nhân viên, duyệt voucher, hủy đơn, CMS và nhật ký (doc/business/QTV.wsd).

• **Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagrams):**

- Khách hàng: Đặt hàng (SQ8), Quản lý giỏ hàng (SQ7), Nhận voucher (SQ6), Đánh giá (SQ5).
- Đối tác: Đăng ký OTP (SQ01), Quản lý chi nhánh (SQ06), Quản lý nhân viên (SQ07), Quản lý ảnh voucher (SQ09), Tra cứu voucher (SQ11).
- Quản trị viên: Duyệt nhân viên đối tác (SQ14), Duyệt đối tác (SQ04), Duyệt voucher (SQ07), Hủy đơn hoàn tiền (SQ10), Quản lý nội dung CMS (SQ11), Xem dashboard (SQ12), Tra cứu nhật ký (SQ13).

- **Mô hình Dữ liệu Quan hệ (Database ERD):** Tập lệnh khởi tạo CSDL hoàn chỉnh tại database/scripts/init.sql.

C Danh sách nội dung chưa xác định

Các nội dung kỹ thuật và tính năng mở rộng dự kiến nghiên cứu và tích hợp trong các giai đoạn nâng cấp tiếp theo của hệ thống bao gồm:

Mã TBD	Hạng mục nghiên cứu	Mô tả phạm vi mở rộng trong tương lai
TBD-01	Tích hợp thiết bị phần cứng	Nghiên cứu kết nối trực tiếp với máy POS chuyên dụng và máy in hóa đơn nhiệt tại điểm bán của đối tác.
TBD-02	Gợi ý voucher thông minh (AI)	Nghiên cứu mô hình gợi ý sản phẩm cá nhân hóa dựa trên lịch sử mua sắm và hành vi tìm kiếm của khách hàng.
TBD-03	Định danh điện tử (eKYC)	Tích hợp giải pháp OCR tự động nhận diện giấy phép kinh doanh và CCCD người đại diện khi đối tác đăng ký.
TBD-04	Ứng dụng di động Native	Xây dựng ứng dụng di động cho iOS/Android hỗ trợ thông báo đẩy (Push Notifications) và quét voucher qua NFC.
TBD-05	Đối soát tài chính đa kỳ	Tự động hóa quy trình quyết toán doanh thu và phân chia hoa hồng định kỳ chuyển khoản liên ngân hàng cho đối tác.

Bảng 4: Danh mục các hạng mục mở rộng trong tương lai